Тест А · Слежение за объектом

укк, 44 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 21:12:11.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.6435	**0.0000**	**0.0000**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.6623	**0.3333**	**32**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по текущей версии: Yпредел = Ylim × T; Y(слеж) = 1 - H; NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; для этапа 1: Nавар = 1 - (Nx × 180)/(NдопX × T); для этапов 2/3: Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); tслеж = λср × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.6435

Режим	**X**	**Контролируемые оси**	**X**
Длительность этапа T	**9.0 с**	**Ylim**	**0.7000**
Yпредел	**6.3000**	**λср**	**0.6971**
Vср.норм	**3.5000 см/с**	**Vср / Vср.норм (справочно)**	**0.6971**

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	1.0005
Vср.норм	5.0000 см/с	Vср / Vср.норм (справочно)	1.0005
Rцели	4.2426 см	Rтек.ср	12.9818 см
Rаварии	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.4120
Y(слеж) = 1 - H	0.5880	Yслеж = 1 - H	0.5880
Nреал	14.00	NдопXY = NдопX180 × T / 120	1.56
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.0000	Y(тек), 1с окно	0.9302
Y(тек) среднее за этап	0.9302	Y(сигма) = ΣY(тек)	3.7916
tслеж = λср × Yслеж × Nавар	0.0000	Версия расчёта	fixed238_method_a_docx_strict_stage123_v1
Среднее отклонение X/Y	8.46 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	1.2080
Vср.норм	6.0000 усл. ед./с	Vср / Vср.норм (справочно)	1.2080
Rцели	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср	54.1980 усл. ед.
Rаварии	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.5242
Y(слеж) = 1 - H	0.4758	Yслеж = 1 - H	0.4758
Nреал	18.00	NдопXYZ = NдопX180 × T / 90	2.58
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.0000	Y(тек), 1с окно	0.7531

0.5	0.7718	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.5314	2.5314	0.6147	0.0000	0.0000	0.6147	0.2513
1.0	4.8079	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.8875	0.8875	0.2536	0.0000	0.0000	0.2536	0.1205
1.5	4.6088	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.1630	0.8370	0.2391	0.0000	0.0000	0.2391	0.1073
2.0	0.4553	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	4.3526	1.3526	0.3865	0.0000	0.0000	0.3865	-0.1696
2.5	3.1226	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.4862	1.5138	0.4325	0.0000	0.0000	0.4325	0.0082
3.0	4.9687	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	4.5134	1.5134	0.4324	0.0000	0.0000	0.4324	0.1312
3.5	1.4178	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.7048	1.2952	0.3700	0.0000	0.0000	0.3700	-0.1055
4.0	3.9287	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.0400	1.9600	0.5600	0.0000	0.0000	0.5600	0.0619
4.5	2.0463	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.6285	2.3715	0.6776	0.0000	0.0000	0.6776	-0.0636
5.0	5.0464	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.1177	2.8823	0.8235	0.0000	0.0000	0.8235	0.1364
5.5	2.8154	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.7691	3.2309	0.9231	0.0000	0.0000	0.9231	-0.0123
6.0	0.4607	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	4.6497	0.6497	0.1856	0.0000	0.0000	0.1856	-0.1693
6.5	11.5101	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	8.7587	4.7587	1.3596	0.0000	0.0000	1.3596	0.5673
7.0	2.5508	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.0901	1.9099	0.5457	0.0000	0.0000	0.5457	-0.0299
7.5	1.0718	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	10.4383	6.4383	1.8395	0.0000	0.0000	1.8395	-0.1285
8.0	1.4204	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.1305	2.8695	0.8199	0.0000	0.0000	0.8199	-0.1053
8.5	2.2086	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.1367	2.8633	0.8181	0.0000	0.0000	0.8181	-0.0528
9.0	1.6612	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.2408	3.7592	1.0740	0.0000	0.0000	1.0740	-0.0893

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.6971

Коэффициент успешности: 0.9231

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.6435

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.1123	1.2636	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6115	0.0000	0.2123	0.2425	0.0000	0.3223	0.0000
1.0	3.7732	4.4693	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7772	0.0000	0.7444	0.8837	0.0000	1.1554	0.0515
1.5	6.5547	0.3453	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.5615	0.0000	1.0987	-0.1735	0.0000	1.1123	0.2370
2.0	6.2604	0.1472	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5508	0.0000	0.4636	-0.7832	0.0000	0.9102	0.2174
2.5	0.0393	2.1396	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.7580	0.0000	-1.3031	0.3589	0.0000	1.3516	0.0000
3.0	15.3103	0.0331	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.6418	0.0000	2.5283	-0.0066	0.0000	2.5284	0.8207
3.5	10.6715	0.3443	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.4068	0.0000	0.8345	-0.2837	0.0000	0.8814	0.5114
4.0	17.3016	0.3115	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.0107	0.0000	0.3983	0.0557	0.0000	0.4021	0.9534
4.5	16.6031	0.0189	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.6352	0.0000	-0.9433	-0.6168	0.0000	1.1270	0.9069

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.0005

Коэффициент успешности: 0.5880

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

Коэффициент успешности: 0.9231

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.6435

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.1123	1.2636	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6115	0.0000	0.2123	0.2425	0.0000	0.3223	0.0000
1.0	3.7732	4.4693	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7772	0.0000	0.7444	0.8837	0.0000	1.1554	0.0515
1.5	6.5547	0.3453	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.5615	0.0000	1.0987	-0.1735	0.0000	1.1123	0.2370
2.0	6.2604	0.1472	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5508	0.0000	0.4636	-0.7832	0.0000	0.9102	0.2174
2.5	0.0393	2.1396	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.7580	0.0000	-1.3031	0.3589	0.0000	1.3516	0.0000
3.0	15.3103	0.0331	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.6418	0.0000	2.5283	-0.0066	0.0000	2.5284	0.8207
3.5	10.6715	0.3443	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.4068	0.0000	0.8345	-0.2837	0.0000	0.8814	0.5114
4.0	17.3016	0.3115	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.0107	0.0000	0.3983	0.0557	0.0000	0.4021	0.9534
4.5	16.6031	0.0189	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.6352	0.0000	-0.9433	-0.6168	0.0000	1.1270	0.9069

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.0005

Коэффициент успешности: 0.5880

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	13.1322	0.6981	0.9120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.1434	0.0000	1.5149	0.0941	0.1360	1.5239	0.6755
1.0	4.8286	1.2878	1.0020	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.6646	0.0000	0.1310	0.1924	0.1510	0.2774	0.1219
1.5	10.6089	0.0773	1.0020	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	2.6001	0.0000	-0.4205	-0.1035	0.0150	0.4333	0.5073
2.0	15.2103	1.7129	1.3680	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.3968	0.0000	1.7303	0.0709	0.0610	1.7328	0.8140
2.5	18.4752	2.8594	2.8740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.5512	0.0000	1.3110	0.4637	0.3120	1.4252	1.0000
3.0	10.2346	0.8417	0.5940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.6322	0.0000	-0.2059	-0.1372	-0.1130	0.2720	0.4823
3.5	11.7029	1.8549	2.8020	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.8467	0.0000	-1.1287	-0.1674	-0.0120	1.1411	0.5802
4.0	8.9084	3.5518	5.7720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.9929	0.0000	-0.2210	0.4517	0.8630	0.9988	0.3939
4.5	1.2624	0.3545	0.5880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.7776	0.0000	-1.7401	-0.2501	-0.3690	1.7963	0.0000
5.0	10.5384	3.8199	0.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.6381	0.0000	-0.5141	0.0357	-0.9790	1.1063	0.5026
5.5	21.1051	3.5292	0.5820	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	19.8598	0.0000	3.2721	0.4941	-0.0710	3.3100	1.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.2080

Коэффициент успешности: 0.4758

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Коэффициент успешности: 0.9231

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.6435

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.1123	1.2636	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6115	0.0000	0.2123	0.2425	0.0000	0.3223	0.0000
1.0	3.7732	4.4693	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7772	0.0000	0.7444	0.8837	0.0000	1.1554	0.0515
1.5	6.5547	0.3453	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.5615	0.0000	1.0987	-0.1735	0.0000	1.1123	0.2370
2.0	6.2604	0.1472	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5508	0.0000	0.4636	-0.7832	0.0000	0.9102	0.2174
2.5	0.0393	2.1396	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.7580	0.0000	-1.3031	0.3589	0.0000	1.3516	0.0000
3.0	15.3103	0.0331	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.6418	0.0000	2.5283	-0.0066	0.0000	2.5284	0.8207
3.5	10.6715	0.3443	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.4068	0.0000	0.8345	-0.2837	0.0000	0.8814	0.5114
4.0	17.3016	0.3115	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.0107	0.0000	0.3983	0.0557	0.0000	0.4021	0.9534
4.5	16.6031	0.0189	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.6352	0.0000	-0.9433	-0.6168	0.0000	1.1270	0.9069

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.0005

Коэффициент успешности: 0.5880

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	13.1322	0.6981	0.9120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.1434	0.0000	1.5149	0.0941	0.1360	1.5239	0.6755
1.0	4.8286	1.2878	1.0020	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.6646	0.0000	0.1310	0.1924	0.1510	0.2774	0.1219
1.5	10.6089	0.0773	1.0020	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	2.6001	0.0000	-0.4205	-0.1035	0.0150	0.4333	0.5073
2.0	15.2103	1.7129	1.3680	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.3968	0.0000	1.7303	0.0709	0.0610	1.7328	0.8140
2.5	18.4752	2.8594	2.8740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.5512	0.0000	1.3110	0.4637	0.3120	1.4252	1.0000
3.0	10.2346	0.8417	0.5940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.6322	0.0000	-0.2059	-0.1372	-0.1130	0.2720	0.4823
3.5	11.7029	1.8549	2.8020	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.8467	0.0000	-1.1287	-0.1674	-0.0120	1.1411	0.5802
4.0	8.9084	3.5518	5.7720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.9929	0.0000	-0.2210	0.4517	0.8630	0.9988	0.3939
4.5	1.2624	0.3545	0.5880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.7776	0.0000	-1.7401	-0.2501	-0.3690	1.7963	0.0000
5.0	10.5384	3.8199	0.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.6381	0.0000	-0.5141	0.0357	-0.9790	1.1063	0.5026
5.5	21.1051	3.5292	0.5820	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	19.8598	0.0000	3.2721	0.4941	-0.0710	3.3100	1.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.2080

Коэффициент успешности: 0.4758

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000